

- Durée : 20 minutes

1. (5 points) **Objectif de l'optimisation géométrique.** En termes simples, quel est le **but principal** de l'optimisation géométrique en chimie quantique computationnelle ? (Maximum 2 phrases)

Solution:

- But principal : Trouver la géométrie moléculaire correspondant à l'énergie la plus basse ou la structure moléculaire stable. **3 pts**
- Précision/Complément : Ajuster les positions des atomes pour minimiser l'énergie totale ou trouver la configuration électronique la plus stable. **2 pts**

2. (5 points) **Surface d'Énergie Potentielle (PES) et minima.**

- (a) (2 points) Définissez brièvement ce qu'est la **Surface d'Énergie Potentielle (PES)** dans le contexte de la modélisation moléculaire. (1 phrase)
- (b) (3 points) Quel élément de la PES recherche-t-on lors d'une optimisation géométrique, et à quoi correspond cet élément en termes de structure moléculaire ? (2 phrases maximum)

Solution:

- Surface représentant l'énergie moléculaire en fonction des positions des noyaux **2 pts**
- Élément recherché : Minimum de la PES **1 pts**
- Correspondance : Correspond à la géométrie d'équilibre / structure stable de la molécule **2 pts**

3. (5 points) **Critères de Convergence et minima locaux/globaux.**

- (a) (2 points) Citez **deux critères de convergence** typiquement utilisés pour arrêter une optimisation géométrique. (2 critères)
- (b) (3 points) L'optimisation géométrique garantit-elle toujours de trouver le **minimum global** de la PES ? **Justifiez brièvement** votre réponse. (2 phrases maximum)

Solution:

- – Critère 1 : Gradient de l'énergie (force) **1 pts**
– Critère 2 : Déplacement atomique OU Convergence de l'énergie **1 pts**
– (*Accepter d'autres critères pertinents mentionnés dans le cours*)
- Garantie minimum global : Non **1 pts**
– Justification : Optimisation converge souvent vers un minimum local proche de la géométrie initiale, et non nécessairement vers le minimum global **2 pts**

4. (5 points) **Rôle et avantage de l'Hessien.**

- (a) (3 points) Quel est l'**avantage principal** d'utiliser le **Hessien** (matrice des dérivées secondes de l'énergie) dans un algorithme d'optimisation géométrique, par rapport à un algorithme utilisant uniquement le gradient ? (1-2 phrases maximum)
- (b) (2 points) Le calcul du Hessien est-il toujours effectué lors d'une optimisation géométrique ? **Justifiez brièvement** votre réponse. (1 phrase)

Solution:

- Avantage principal de l'Hessien : Convergence plus rapide vers le minimum **2 pts**
 - Précision/Complément : L'Hessien donne des informations sur la courbure de la PES, permettant des pas d'optimisation plus efficaces / prédit mieux la direction du minimum **1 pts**
- Calcul du Hessien toujours effectué : Non **1 pts**
 - Justification : Calcul du Hessien coûteux en temps de calcul / algorithmes comme descente de gradient n'utilisent pas le Hessien / compromis coût-efficacité **1 pts**